

דליפה אנסטומוטית (Anastomotic Leak)

הסיבוך הכירורגי-בטני המסוכן ביותר לאחר ניתוחי מעי — פרק 12 בספר Sabiston/

Schwartz's Principles of Surgery: Surgical Complications

דליפה אנסטומוטית היא פירוק (מלא או חלקי) של קו החיבור בין שני קטעי מעי שנתפרו/נהדקו יחד בניתוח, כך שתוכן המעי (חיידקים, אנזימים עיכוליים, צואה) דולף לחלל הצפק או לרקמות סמוכות. זהו אחד הסיבוכים הבטניים המפחידים ביותר בכירורגיה כללית — לא בגלל שכיחות גבוהה (כ-5% מהאנסטומוזות בממוצע, עד כ-75% מהמקרים קשורים לקולקטומיה), אלא בגלל שהוא מכפיל ומשלש את שיעור התמותה כשהאבחון מתעכב. האתגר המרכזי: התסמינים המוקדמים לרוב **עמומים ולא ספציפיים** — בדיוק כמו החלמה תקינה ואיטית — ולכן דורשים חשד קליני גבוה.

2 המנגנון - למה זה קורה

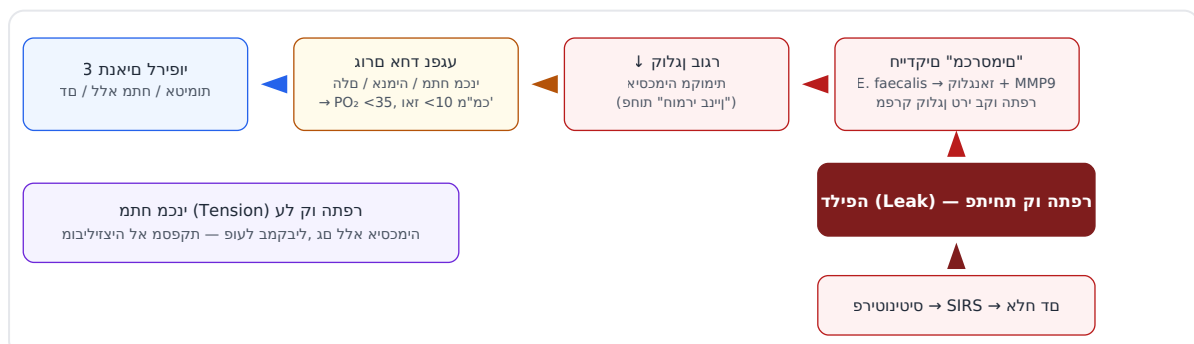
אנסטומוזה בריאה שרודפת אחר ריפוי תקין דורשת שלושה תנאים בוזמנית: אספקת דם טובה (מעיי ורוד, פריסטלטי, עם מזנטריום פועם), היעדר מתח (tension) על קו התפר (מוביליזציה נכונה של המעי), ואטימות מכנית — תפר/הידוק שסוגר לגמרי את הלומן בלי פערים. כשגורם אחד מהשלושה נפגע — למשל תת-לחץ דם, הלם, מחלת כלי דם מזנטריאלית, אנמיה קשה, או אובדן דם תוך-ניתוחי — נוצרת היפופרפוזיה מקומית של קו התפר.

מנגנון החמצן קריטי כאן: ריפוי פצע תלוי בלחץ חלקי חמצן (PO_2) ברקמה — הוא נדרש לתפקוד תקין של פיברובלסטים שבונים קולגן בוגר וחזק. כשה- PO_2 ברקמה יורד מתחת ל-35 מ"מ כספית, נפגעת יצירת סיבי קולגן בוגרים (למרות שהיפוקסיה קלה דווקא מגרה אנגיוגנזה - יצירת כלי דם חדשים). כשה- PO_2 יורד עוד יותר, מתחת ל-10 מ"מ כספית, נפגעים גם האנגיוגנזה עצמה, גורמי הגדילה ואפיתליזציה הרירית — כלומר קו התפר

פשוט לא מגיע לחוזק המתיחה (tensile strength) הדרוש כדי לעמוד בלחץ התוך-לומינלי.

בנוסף למנגנון האיסכמי, יש "מכה שנייה" ביולוגית: המיקרוביום המעי עצמו. מחקר עדכני מראה שבהיעדר חיידקים מסוימים, דליפות כמעט ולא קורות — כלומר החיידקים אינם רק "סיבוך משני" אלא שחקן פעיל בפירוק קו התפר. חיידקים כמו *Enterococcus faecalis* מייצרים קולגנאז חיידקי ומפעילים אנזים בשם MMP9 (matrix metalloproteinase 9) — אנזים שמפרק פיזית את סיבי הקולגן הטריים שהגוף בדיוק בנה בקו התפר, עוד לפני שהצלקת "התבשלה" והתחזקה. כלומר: איסכמיה מספקת פחות "חומרי בניין וחמצן" לבניית קולגן, וחיידקים "מכרסמים" את מה שכבר נבנה — שילוב שגורם לקו התפר לא לעמוד בלחץ הפנימי, להיפער, ולאפשר לתוכן המעי (חיידקים, אנזימי עיכול) לדלוף לחלל הצפק הסטרילי בדרך כלל.

מתח מכני (tension) על קו התפר פועל במקביל, גם ללא קשר לאיסכמיה — מוביליזציה לא מספקת של המעי גורמת למתיחה פיזית שיכולה לקרוע תפרים גם בקו תפר עם אספקת דם תקינה. לאחר הדליפה — תוכן המעי (חיידקים גראם-שליליים אירוביים ואנאירוביים, בדומה לפלורה הקולונית התקינה) גורם לפריטוניטיס, שמתחילה כתגובה דלקתית כימית-מקומית ומתקדמת לזיהום חיידקי ממושט ותסמונת תגובה דלקתית סיסטמית (SIRS) ואף אלח דם (sepsis) אם לא מטופלת מהר.



3

אנטומיה ופיזיולוגיה — למה המיקום קובע סיכון

לא כל האנסטומוזות מסוכנות באותה מידה. אנסטומוזות של **מעי דק** (אנטרואנטרוסטומיה, אילאוקוליות, אילאורקטליות) נחשבות "**סיכון נמוך**", בעוד אנסטומוזות **וושט, פנקראטיקואנטריות וקולורקטליות** נמצאות בסיכון מוגבר לדליפה — הבדל שנובע בחלקו מאספקת דם שונה ובחלקו מהסביבה החיידקית (עומס חיידקי גבוה יותר בקולון מאשר במעי דק).

מיקום ביחס לרפלקציה הצפקית (peritoneal reflection) — הקו האנטומי שמעליו איברי הבטן מכוסים בצפק (peritoneum) ומתחתיו (באגן) הרקמה היא רטרופריטונאלית/חוץ-צפקית — הוא גורם סיכון עצמאי: אנסטומוזה **מעל** הרפלקציה נהנית מ"רשת ביטחון" טבעית — אומנטום ולולאות מעי סמוכות יכולים "לעטוף" ולתחום דליפה קטנה. אנסטומוזה **מתחת** לרפלקציה (למשל אנסטומוזה קולורקטלית נמוכה) חשופה יותר ברקמה האגנית הפתוחה, כך שהסיכון לדליפה עולה ל-8%–20% (לעומת 1%–9% לאנסטומוזה רקטלית גבוהה יותר), והדליפה עצמה נוטה להתפשט יותר ברקמה במקום להיתחם.

ביצוע אנסטומוזה ידנית של הסיגמואיד

אנסטומוזה ידנית (hand-sewn) של הסיגמואיד — הצלחה תלויה בשלושת התנאים: אספקת דם, היעדר מתח, ואטימות התפר. מקור: [Wikimedia Commons](#)

קטגוריה	גורמים מוכחים (Definitive)	גורמים משוערים/מוטמעים (Implicated)
טכני	אספקת דם, מתח על קו התפר, אטימות מכנית, מיקום במעי (פנקראטיקואנטרי, קולורקטלי, מתחת לרפלקציה)	הכנת מעי מכנית, נקזים, סוג הידוק/סטפלר
חולה	—	תת-תזונה, אלבומין נמוך, ירידת משקל <10%, סוכרת, השמנה, עישון, גיל מבוגר, אנמיה/דימום קשה, כשל חיסוני
מחלה/ניתוח	—	ניתוח דחוף, הלם וקרישיות לא תקינה, סרטן מתקדם, עירוי דם, בווסיצומאב,

קטגוריה	גורמים מוכחים (Definitive)	גורמים משוערים/מוטמעים (Implicated)
		סטרואידים, טיפול נאו-אדג'ובנטי, קרינה

4 ביטוי קליני

העיתוי משתנה לפי מיקום האנסטומוזה — דליפה גסטרוג'נלית אחרי ניתוח מעקף קיבה (gastric bypass) נוטה להופיע **מוקדם, לרוב תוך 24 שעות**, בעוד דליפה ממעי דק או קולון מופיעה בטיפוסי **מאוחר יותר, בין יום 5 ל-7** לאחר הניתוח — לרוב אחרי שהמטופל כבר "נראה בסדר" והתחיל לאכול, מה שהופך את האבחון למאתגר.

תמונה קלינית **מוקדמת וחריפה** (כשתוכן המעי מתפזר בחלל הצפק החופשי): חום, טכיקרדיה, כאב בטן מוגבר והולך, לויקוציטוזיס, ירידה בתפוקת שתן, וקוצר נשימה (סימני SIRS/אלח דם עם אי-ספיקת איברים מרובה). תמונה **מאוחרת וסמויה** (כשהדליפה "מוכלת" ע"י אומנטום/מעי סמוך): כאב בטן עמום, איליאוס ממושך, עיכוב בחזרת תפקוד המעי — קל להחמיץ כי זה נראה כמו החלמה איטית "רגילה". דליפה עשויה גם להתגלות כדליפת תוכן מעי מנקז תוך-בטני, או כ**פיסטולה אנטרוקוטנאית** (enterocutaneous fistula, ECF) — תוכן מעי שמתנקז החוצה דרך פצע הניתוח.

חשוב לזכור: חשד גבוה לדליפה אנסטומוטית מחייב בירור אקטיבי, גם כשהתסמינים "עמומים" — עיכוב באבחון ובטיפול הוא הגורם המרכזי לתמותה מוגברת בסיבוכי הזה.

הרצאה מקצועית (SAGES 2016, ד"ר John Alverdy) על התפקיד של המיקרוביום המעי (כולל קולגנאז חיידיקי) בגרימת דליפות אנסטומוטיות — מרחיבה בדיוק את המנגנון הביולוגי שתואר לעיל. מקור: [YouTube](#) - [SAGES](#)

5 אבחנה

מעבדה (ספירת דם, CRP, פרוקלציטונין) עשויה להיות מוגברת אך אינה ספציפית — עלולה לעלות גם בסיבוכים אחרים. הכלי המרכזי הוא הדמיה.

אבחנה מבדלת — מדוע קל להחמיץ

מצב	עיתוי טיפוס	ממצא מבדיל
דליפה אנסטומוטית	יום 5–7 (מעי דק/קולון); >24 שעות (גסטרוג'חנלי)	CT: נוזל פריאנסטומוטי + אוויר חופשי/סטרנדינג; החמרה מתקדמת בחום/כאב
איליאוס פוסט-ניתוחי רגיל	ימים 1–3, משתפר בהדרגה	ללא חום/לויקוציטוזיס מתקדם; ללא ממצא בהדמיה
זיהום פצע ניתוחי שטחי	ימים 4–7	מוגבל לרקמה תת-עורית; ללא סימני פריטוניטיס
תרומבואמבולזים וריד (VTE)	כל עת לאחר הניתוח	קוצר נשימה/כאב רגל ללא כאב בטן מתקדם; CT, D-dimer, אנגיו ריאתי

CT בטן/אגן עם חומר ניגוד תוך-וריד, ולעיתים פומי/רקטלי, היא ההדמיה הנפוצה ביותר. ממצאים אופייניים: סטרנדינג של השומן סביב האנסטומוזה, עיבוי/בצקת של דופן המעי, כמות נוזל גדולה (מעל 300 מ"ל) סביב האנסטומוזה, ואוויר חופשי — כאשר עד 100% מהמקרים המאושרים מציגים אחד משלושה: אוויר חוץ-לומינלי (כ-92%), נוזל חוץ-לומינלי (כ-88%), או דליפת חומר ניגוד (כ-32%), כאשר ברוב המקרים (כ-81%) יש גם אוויר וגם נוזל יחד. מחקרי ניגוד פלואורוסקופיים במסיסות מים (water-soluble contrast studies) שימושיים במיוחד לאנסטומוזות פרוקסימליות של מערכת העיכול או קולורקטליות דיסטליות. חשוב לזכור: אוויר חופשי מועט יכול להימשך עד 9 ימים, ואוויר "כלוא" (loculated) עד 26 יום — גם ללא דליפה אמיתית, כך שממצא בודד של אוויר בהדמיה מוקדמת אינו אבחנתי לבדו וצריך

פענוח בהקשר הקליני. דגימה/ניקוז בהכוונת רדיולוגיה פולשנית (IR) יכולים לאשר את האבחנה ולעיתים גם לטפל בו-זמנית.

[Colonic anastomotic leak — Radiopaedia](#)

מאמר ייחוס רדיולוגי עם דוגמאות CT אמיתיות ומתויגות של דליפה אנסטומוטית קולונית — מומלץ לצפות לפני מבחן הדמיה.

6 טיפול

הטיפול מדורג לפי חומרת המצב הקליני, לא אחיד לכולם — מדליפה א-סימפטומטית שהתגלתה במקרה בהדמיה ועד לפרוטומיה דחופה. חשוב: **כל חשד לדליפה מחייב כיסוי אנטיביוטי אמפירי רחב** נגד אירובים גראם-שליליים ואנאירובים כאחד — אותה עקרון כמו בפריטוניטיס משנית מכל סיבה אחרת.

תרופה	מנגנון פעולה	כיסוי חיידקי	איך עוזר לבעיה הספציפית	קונטרא-אינדיקציה
Piperacillin-tazobactam (Zosyn)	פניצילין רחב טווח + מעכב בטא-לקטמאז	גראם-שלילי (כולל <i>Pseudomonas</i> + אנאירובים + אנטרוקוק	תרופה בודדת שמכסה את כל טווח הפלורה הקולונית שדולפת לחלל הצפק — כולל אנטרוקוקוס, שהמחקר מקשר ישירות למנגנון פירוק קו התפר	אלרגיה לפניצילינים
+ Ceftriaxone Metronidazole	צפלוספורין דור 3 חוסם דופן תא + ניטרואימידזול פוגע ב-DNA אנאירובי	גראם-שלילי + אירובי + אנאירובים (<i>B. fragilis</i>)	חלופה סבירה כשאין צורך בכיסוי פסאודומונס/אנטרוקוק רחב	אלרגיה לצפלוספורינים; להימנע מאלכוהול עם מטרונידזול

מדרג הטיפול לפי חומרה

דליפה א-סימפטומטית שהתגלתה במקרה בהדמיה — לרוב ללא צורך בהתערבות, מעקב קליני צמוד בלבד. **אבצס מוגבל ללא רעילות סיסטמית** — ניקוז (לרוב מלעורי בהכוונת CT/IR) + אנטיביוטיקה רחבת טווח + מנוחת מעי (bowel rest). **דליפה מוכלת עם סימני אלח דם** — אותו עיקרון, אך בליווי מעקב הדוק יותר וסף נמוך יותר למעבר לניתוח. **היעדר שיפור קליני, הידרדרות, אלח דם לא נשלט, או פריטוניטיס מפושטת** — ניתוח דחוף.

הכנה לניתוח חוזר

ייצוב המודינמי, אנטיביוטיקה IV מיידיית, והכנה לניתוח פתוח (לפרוטומיה) — ברוב המקרים החריפים הגישה הלפרוסקופית פחות מתאימה לחלל בטן מזהם ודלקתי.

מהלך הניתוח — שלבים עיקריים

שטיפה נרחבת של חלל הצפק (lavage), זיהוי מקור הדליפה, והחלטה קריטית: לנסות **לתקן/לחזק** את קו התפר הקיים, או **לפרק את האנסטומוזה לגמרי** ולבצע הטיה זמנית של זרם הצואה (סטומה מגנה — קולוסטומיה או אילאוסטומיה).

נקודת הזהירות הקריטית

ברקמה בצקתית, דלקתית ונגועה בזיהום (בדיוק המצב אחרי דליפה), **ניסיון לתפור מחדש את אותה אנסטומוזה חשוף לכישלון חוזר** — משום שאותם מנגנונים (איסכמיה + עומס חיידקי) עדיין פעילים ואף הוחמרו. לכן, כשיש פריטוניטיס מפושטת או רקמה לא בריאה, **עדיפה הטיה מלאה של זרם הצואה** (קולוסטומיה/אילאוסטומיה) על פני ניסיון תיקון "אופטימי" באותו מושב ניתוחי.

החלמה

לאחר בקרת מקור הזיהום (source control) — מעקב אחר חזרת תפקוד מעי, ירידת חום ולויקוציטוזיס, ותמיכה תזונתית (לעיתים תזונה פרנטרלית זמנית). **תסמין מחשיד להישנות/סיבוך נוסף:** חום חוזר, כאב מתגבר, או דליפה מתמשכת מהנקז — מחייבים הדמיה חוזרת.

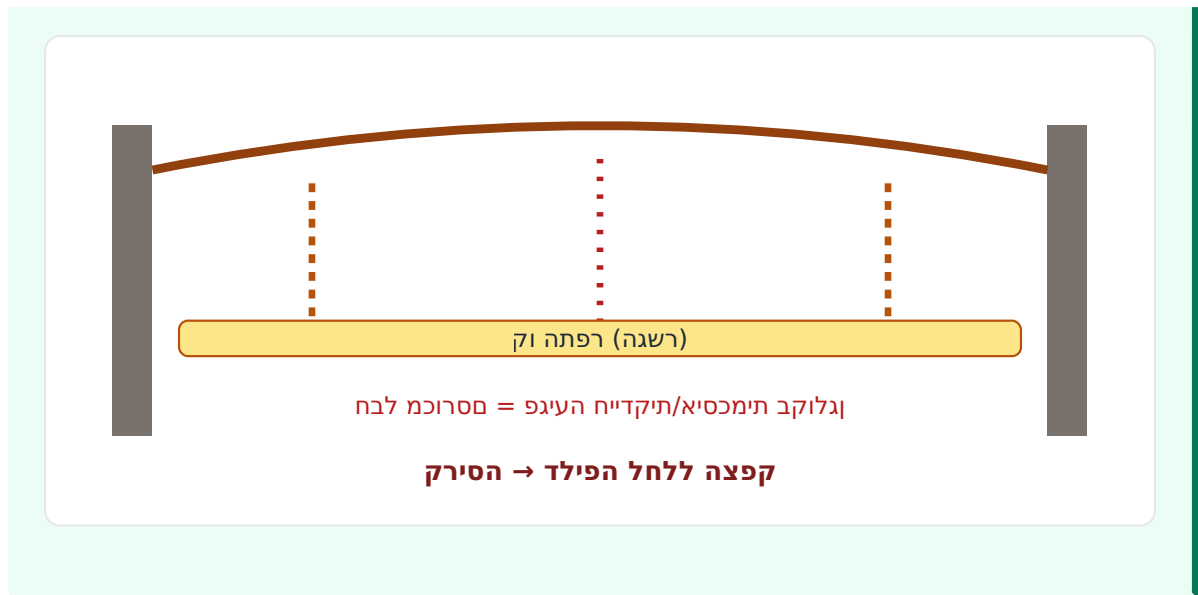
7 טכניקות זכירה

ראשי תיבות — BTAO (מקורי, לזכירת שלושת התנאים לריפוי + התוצאה)

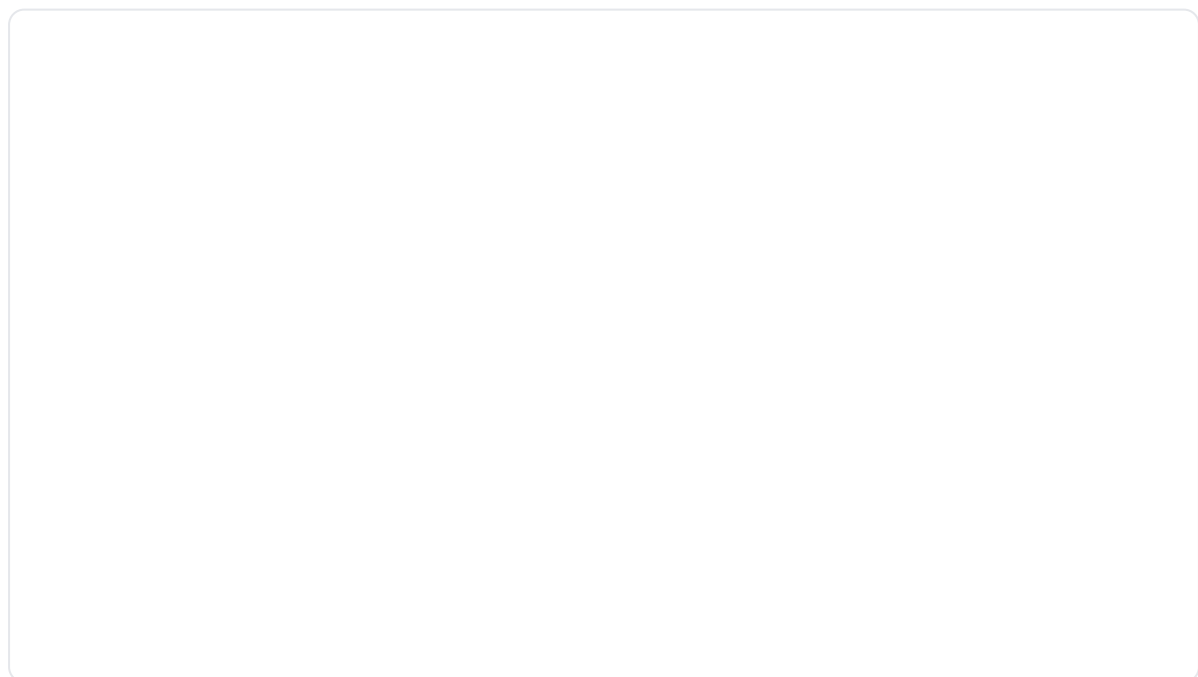
Blood supply — אספקת דם תקינה
Tension-free — ללא מתח על קו התפר
Airtight/watertight — אטימות מכנית מלאה
Oxygen — חמצן רקמתי מספיק (מעל 35, ובעיקר מעל 10 מ"מ כספית) לבניית קולגן
כשאחד מהם נפגע → קו התפר לא מגיע לחוזק מתיחה מספיק → פתוח לפירוק ע"י חיידקים (E. faecalis, MMP9)

סיפור דמיוני — "הגשר התלוי הרעוע"

דמיינו את קו התפר כגשר תלוי חדש שנבנה בין שני חלקי מעי. הגשר בטוח רק אם: יש לו אספקת חומרי בניין סדירה (אספקת הדם), אין עליו עומס משקל עודף (ללא מתח), והוא אטום לגמרי בלי סדקים (אטימות). עכשיו דמיינו חיידקים קטנים שמכרסמים את חבלי הגשר (הקולגנאז החיידקי) בזמן שהוא עוד לא התייצב לגמרי. אם בו-זמנית יש גם מחסור בחומרי בניין (איסכמיה) וגם כרסום חבלים (חיידקים) — הגשר קורס, וכל מה שעליו (תוכן המעי) נופל לתהום שמתחתיו (חלל הצפק).



8 תמונות וסרטונים נוספים



סקירה קלינית מבוססת-מקרים על הערכה וניהול דליפות אנסטומוטיות בכירורגיה קולורקטלית — טובה לחיזוק האלגוריתם הטיפולי המדורג שתואר בסעיף הטיפול. מקור: [YouTube](#)

איור סוגי אנסטומוזות מעי (Anastomosi intestinali) — Wikimedia Commons

איור סכמטי המשווה בין סוגי חיבור מעי שונים (end-to-end, side-to-side וכו') — טוב להתמצאות לפני קריאת הפרק הכירורגי.

9 מקרה קליני ותרגול

ויניטה

גבר בן 68 עבר לפני 6 ימים כריתת סיגמואיד עם אנסטומוזה קולורקטלית נמוכה (מתחת לרפלקציה הצפקית) בגלל סרטן. בימים הראשונים ההחלמה נראתה תקינה, אך מיום 5 הוא מדווח על כאב בטן הולך ומחמיר, ותפקוד המעי שלו טרם חזר (ללא גזים/יציאות). בבדיקה: חום 38.6°C , דופק 108, רגישות מפושטת בבטן התחתונה עם הגנה קלה. מעבדה: לויקוציטים $17,500$, CRP עולה משמעותית לעומת יום 3. בוצע CT בטן/אגן עם ניגוד IV שהדגים נוזל פריאנסטומוטי בנפח כ-400 מ"ל עם בועות אוויר חוץ-לומיניות וסטרנדינג של השומן הסובב, ללא אוויר תת-סרעפתי חופשי מסיבי.

1. מהו התפקיד הביולוגי המרכזי שמייחס אותו מחקר עדכני לחיידק *Enterococcus faecalis* בגרימת דליפה אנסטומוטית?

ייצור אנדוטוקסין שגורם להלם ספטי ישיר
חסימה מכנית של לומן האנסטומוזה
ייצור קולגנאז חיידקי והפעלת MMP9, שמפרקים את הקולגן הטרי בקו התפר
גרימת תגובה אלרגית מקומית לחומרי התפר

2. מדוע אנסטומוזה קולורקטלית מתחת לרפלקציה הצפקית נמצאת בסיכון גבוה יותר לדליפה (8%–20%) בהשוואה לאנסטומוזה מעל הרפלקציה (1%–9%)?

כי החיידקים בקולון הרחוק שונים לגמרי מאלו בקולון הפרוקסימלי
כי מתחת לרפלקציה הרקמה חוץ-צפקית וחשופה, ואין אומנטום/מעי סמוך שיכולים לתחום דליפה קטנה כפי ש
כי מתחת לרפלקציה תמיד משתמשים בסטפלר ולא בתפר ידני
כי הלחץ התוך-בטני גבוה יותר באגן מאשר בבטן העליונה

3. מדוע דליפה אחרי מעקף קיבה (gastric bypass) בדרך כלל מופיעה מוקדם (תוך 24 שעות), בעוד דליפה קולונית מופיעה בטיפוסי ביום 5–7?

זהו הבדל אמפירי-קליני שתועד לפי מיקום האנסטומוזה ומהירות התפתחות הסיבוך בכל אזור — לא נובע מהבדל אנסטומוזה גסטרוג'נלית לעולם לא מבוצעת עם סטפלר חולים אחרי מעקף קיבה תמיד מקבלים פחות אנטיביוטיקה מונעת קולון תמיד מנוקז בעוד קיבה לעולם לא מנוקזת

4. איזה שילוב ממצאי CT הכי תומך באבחנה של דליפה אנסטומוטית אמיתית (ולא רק ממצא נורמלי לאחר ניתוח)?

אוויר תת-דיאפראגמטי קטן ביום הראשון לאחר לפרוסקופיה, ללא ממצא נוסף ליוקציטים תקינים ו-CRP יורד בהדרגה מיום 3 כמות נוזל פריאנסטומוטי קטנה מ-50 מ"ל ללא סטרנדינג נוזל פריאנסטומוטי בנפח מעל 300 מ"ל, בשילוב עם אוויר חוץ-לומינלי וסטרנדינג של השומן הסובב

5. בהמשך לווינייטה — מהו הצעד הבא הנכון ביותר בניהול המטופל, בהתחשב בכך שאין עדיין פריטוניטיס ממושטת או חוסר יציבות המודינמית?

מעקב קליני בלבד ללא התערבות נוספת חזרה מיידית לחדר ניתוח לפירוק האנסטומוזה וביצוע קולוסטומיה, בלי לנסות טיפול פחות פולשני קודם ניקוז מלעורי (או ניתוח לפי הצורך) בהכוונת CT/IR של אוסף הנוזל, כיסוי אנטיביוטי רחב-טווח (למשל bactam) התחלת אנטיביוטיקה פומית בלבד ושחרור לבית עם מעקב מרפאתי

10 סיכום של הסיכום

- מה זה: פירוק קו החיבור בין קטעי מעי לאחר ניתוח, עם דליפת תוכן מעי לחלל הצפק — סיבוך בטני קריטי בכ-5% מהאנסטומוזות.
- המנגנון: הפרעה באחד משלושת תנאי הריפוי (דם/מתח/אטימות) $PO_2 \rightarrow$ ברקמה יורד מתחת ל-35 ואז 10 מ"מכ' $\rightarrow$ ↓ קולגן בוגר, ובמקביל חיידקים (*E. faecalis*) מייצרים קולגנאז ומפעילים MMP9 שמפרק את הקולגן הטרי $\rightarrow$ קו התפר נפער $\rightarrow$ פריטוניטיס $\rightarrow$ SIRS/אלח דם.

- **סיכון:** אנסטומוזות ושת/פנקראטיקואנטרי/קולורקטלי (במיוחד מתחת לרפלקציה הצפקית) בסיכון גבוה יותר מאנסטומוזות מעי דק.
- **קליני:** עיתוי משתנה לפי מיקום (גסטרוג'נלי >24 שעות; מעי דק/קולון יום 5–7); ביטוי חריף (SIRS) או סמוי (איליאוס ממושך, ECF).
- **אבחנה:** CT בטן/אגן עם ניגוד — נזל <300 מ"ל + אוויר חוץ-לומינלי + סטרנדינג; זכרו שאוויר מועט לבדו יכול להיות תקין עד 9 ימים.
- **טיפול:** מדורג לפי חומרה — א-סימפטומטי (מעקב) ← אבצס מוגבל (ניקוז + אנטיביוטיקה רחבת טווח + מנוחת מעי) ← פריטוניטיס ממושטת/הידרדרות (לפרוטומיה, לרוב עם הטיית זרם צואה זמנית).